МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Кафедра микроэлектроники и общей физики

Лабораторная работа № 12

«Определение скорости света»

Студенты группы ЭН-31БО:
Р.Д. Рахимов, И.И. Ушкало

Научный руководитель:
ст. преподаватель
А.Н. Сергеев

Ярославль, 2026

1 Цель работы.

Измерение скорости света в воздухе лабораторного помещения импульсным методом.

2 Перечень используемого оборудования и материалов.

- Прибор для измерения скорости света U8476460,
- Оптическая скамья модели U длиной 600 мм U17151,
- Передвижное крепление (рейтер) для оптической скамьи модели U, размером 75 мм U17160,
- Стойка из нержавеющей стали длиной 1500 мм U15005,
- Универсальный зажим U13255,
- Тяжелая круглая опора U8611200,
- Цифровой осциллограф PeakTech 1245 с частотой 100 МГц,
- Рулетка.

3 Основные теоретические сведения и расчётные формулы.

Скорость света определяется по базовой формуле равномерного движения:

$$c = \frac{2S}{t} \tag{1}$$

где $2S$ — полная длина оптического пути, пройденного световым импульсом (м), t — время задержки измерительного импульса относительно референсного (с).

Среднее значение скорости света по результатам n измерений:

$$c_{\text{ср}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} c_i \tag{2}$$

Относительная погрешность относительно теоретического значения скорости света в вакууме ($c_0 = 2.9979 \cdot 10^8$ м/с):

$$\delta = \frac{|c_{\text{ср}} - c_0|}{c_0} \cdot 100\% \tag{3}$$

4 Схема лабораторной установки.

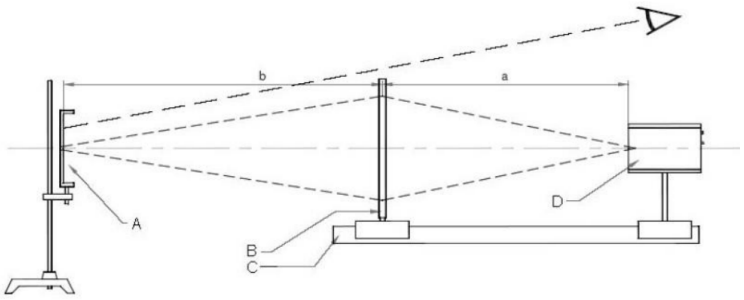


Рис. 1 – Оптическая схема прибора для измерения скорости света

5 Порядок выполнения работы.

1. Собрана оптическая схема на скамье модели U: установлены излучатель и приёмник прибора U8476460 на рейтерах U17160, выставлены их по оси скамьи.
2. Схема подключена к прибору цифровой осциллограф PeakTech 1245;
3. Измерено рулеткой положение приёмника относительно излучателя, задавая последовательно несколько значений $2S$;
4. Для каждого положения $2S$ измерено по осциллографу время задержки t измерительного импульса относительно референсного.
5. Результаты занесены в табл. 1, $2S$ переведены в метры, а t в секунды.
6. По формуле (1) расчитана скорость света для каждого опыта и среднее значение по формуле (2).
7. Построен график $2S(t)$, нанесены экспериментальные точки и проведена линейная аппроксимация; по наклону прямой определена скорость света.
8. $c_{\text{ср}}$ сравнена с наклоном прямой и с табличным значением c_0, оценена относительную погрешность по формуле (3).

6 Ход выполнения работы.

6.1 Таблицы с результатами прямых измерений и вычислений.

Таблица 1 – Результаты измерений и вычислений

№ измерения	$2S$, см	$2S$, м	t, нс	t, с
1	732	7.32	21.6	$2.16 \cdot 10^{-8}$
2	900	9.00	27.0	$2.70 \cdot 10^{-8}$
3	1059	10.59	31.8	$3.18 \cdot 10^{-8}$
4	1283	12.83	38.0	$3.80 \cdot 10^{-8}$

По формуле (1) рассчитывается скорость света для каждого опыта:

$$c_1 = \frac{7.32}{2.16 \cdot 10^{-8}} \approx 3.3889 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$c_2 = \frac{9.00}{2.70 \cdot 10^{-8}} \approx 3.3333 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$c_3 = \frac{10.59}{3.18 \cdot 10^{-8}} \approx 3.3302 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$c_4 = \frac{12.83}{3.80 \cdot 10^{-8}} \approx 3.3763 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

Среднее значение скорости света по формуле (2):

$$c_{\text{ср}} = \frac{3.3889 + 3.3333 + 3.3302 + 3.3763}{4} \cdot 10^8 \approx 3.3572 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

6.2 Графики экспериментальных и расчётных зависимостей.

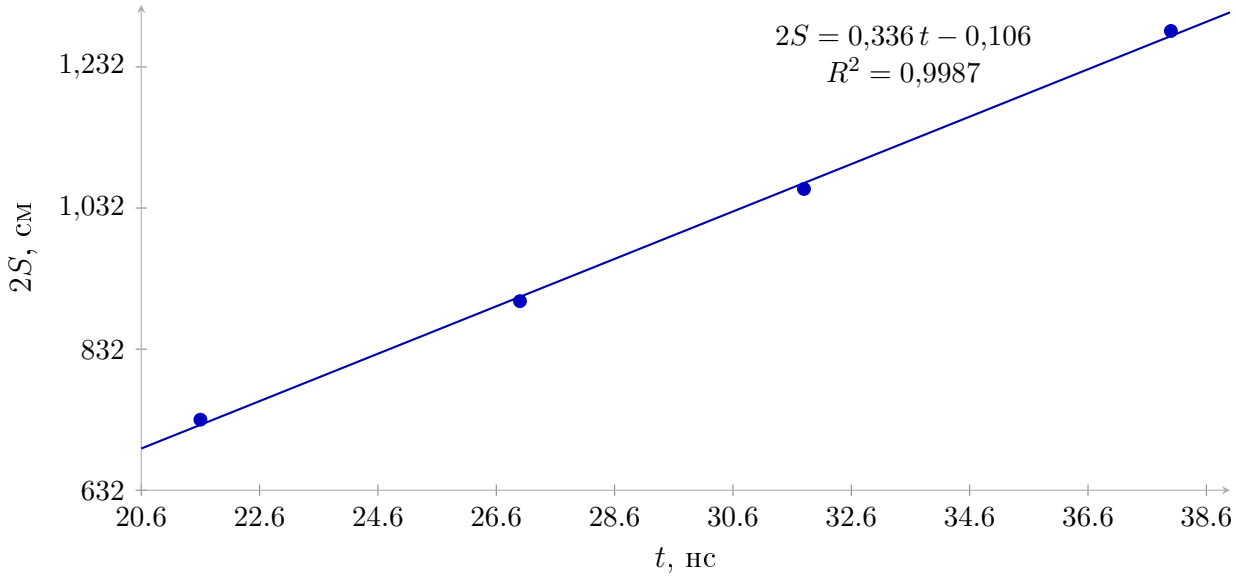


Рис. 2 – Зависимость двойного пройденного расстояния $2S$ от времени задержки t (наклон в см/нс численно равен c в м/с)

7 Оценка ошибок измерений и вычислений.

Полученное среднее значение скорости света в воздухе:

$$c_{\text{ср}} \approx 3.36 \cdot 10^8 \text{ м/с}.$$

Относительная погрешность относительно табличного значения $c_0 = 2.9979 \cdot 10^8$ м/с по формуле (3):

$$\delta = \frac{|3.3572 \cdot 10^8 - 2.9979 \cdot 10^8|}{2.9979 \cdot 10^8} \cdot 100\% \approx 11.98\%.$$

8 Выводы.

Анализ экспериментальных данных.

Импульсным методом получено $c_{\text{ср}} \approx 3{,}36 \cdot 10^8$ м/с. Зависимость $2S(t)$ линейна ($R^2 = 0{,}9987$), наклон 33,60 см/нс даёт то же значение c, что и $c_{\text{ср}}$, что подтверждает модель $c = 2S/t$. Отклонение от c_0 — около 12%.

Сопоставление с теорией.

В воздухе $c \approx c_0/n$, $n \approx 1{,}0003$, т.е. отличие от c_0 не более 0,03%. Расхождение $\approx 12\%$ систематическое: наклон прямой и $c_{\text{ср}}$ совпадают.

Критические замечания.

Причины расхождения: задержки электроники, погрешности рулетки ($\Delta(2S) \approx 0{,}5$ см) и осциллографа ($\Delta t \approx 0{,}2$ нс), неточность юстировки, отличие n воздуха от вакуума. R^2 характеризует лишь линейность и систематику не устраняет; для повышения точности нужны калибровка задержки и увеличение базы $2S$. Цель достигнута.

Список литературы

1. Алексеев В. П., Неменко Е. О., Рыбникова Е. В. Лабораторная работа № 12. Определение скорости света. – Ярославль: ЯрГУ, 2019. – 7 с.

2. Сивухин, Д. В. Курс общей физики : в 5 т. Т. 5. Атомная и ядерная физика : учебное пособие / Д. В. Сивухин. – 3-е изд., стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 784 с. – ISBN 5-9221-0230-4.